অধ্যায় ১৮

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটর সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটর কী এবং কোন শক্তি কোন শক্তিতে বদলায় তা বলতে পারবে।
- স্টেটর, রোটর, বিয়ারিং, শ্যাফট ও টার্মিনাল বক্স চিনে তাদের কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য জানবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের তিন প্রান্ত থেকে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে তা বুঝতে পারবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারচলতি নিকটতম মান বেছে নিতে পারবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ করতে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নেমপ্লেট পড়ে ও সূত্র কষে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- মোটরের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে পারবে।

এতদিন আমরা বাতি, ফ্যান ও সকেটের মতো স্থির জিনিস নিয়ে কাজ করেছি। মোটর আলাদা। এটি বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরে, আর ঘোরা শুরু করার মুহূর্তে চলার সময়ের তুলনায় পাঁচ থেকে সাত গুণ কারেন্ট টানে। এ বিষয়টি না জানলে ভুল মাপের ব্রেকার ও তার বেছে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে; তখন ব্রেকার বারবার ট্রিপ করে বা তার গরম হয়।

বাসাবাড়িতে মোটর বলতে মূলত পানির পাম্পকেই বোঝায়। তার সঙ্গে আছে এক্সহস্ট ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজের কম্প্রেসর। এগুলোর প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর প্রায় সবগুলোতেই একটি ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প না চলার অভিযোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রুটিটি থাকে ক্যাপাসিটরে।

এই অধ্যায়ে মোটরের গঠন, কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ এবং নেমপ্লেটের তথ্য থেকে মোটরের কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হবে। অধ্যায় ১২-এ ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটর সম্পর্কে যা শেখা হয়েছে, এখানে তা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১৮.১ মোটর পরিচিতি

মোটর হলো এমন একটি যন্ত্র যা বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। তার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যায়, সেটি চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর সেই চুম্বকক্ষেত্র শ্যাফটকে ঘোরায়। জেনারেটর এর উল্টো কাজ করে; এটি ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

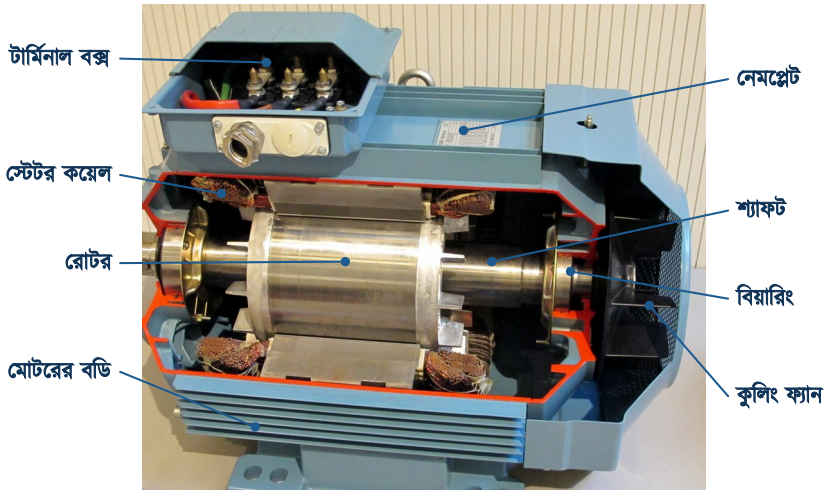
> 📘 **সংজ্ঞা: মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে মোটর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পানির পাম্পে। ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার পাম্প, ডিপ টিউবওয়েলের সাবমার্সিবল, বাথরুমের এক্সহস্ট ফ্যান, এগুলো সবই মোটর। এদের সংযোগ, সুরক্ষা ও ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ একজন ইলেকট্রিশিয়ানকেই করতে হয়।

১৮.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে দেখলে মোটর একটি ঢালাই লোহার বাক্স, একদিকে শ্যাফট বেরিয়ে আছে আর উপরে একটি ছোট ঢাকনা। ভেতরে প্রধান অংশ দুটি: একটি স্থির থাকে, অন্যটি ঘোরে। বাকি সবকিছু ওই দুটিকে ধরে রাখার, ঠান্ডা রাখার আর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে; মাঝের ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ

চিত্র ১৮.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ১৮.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

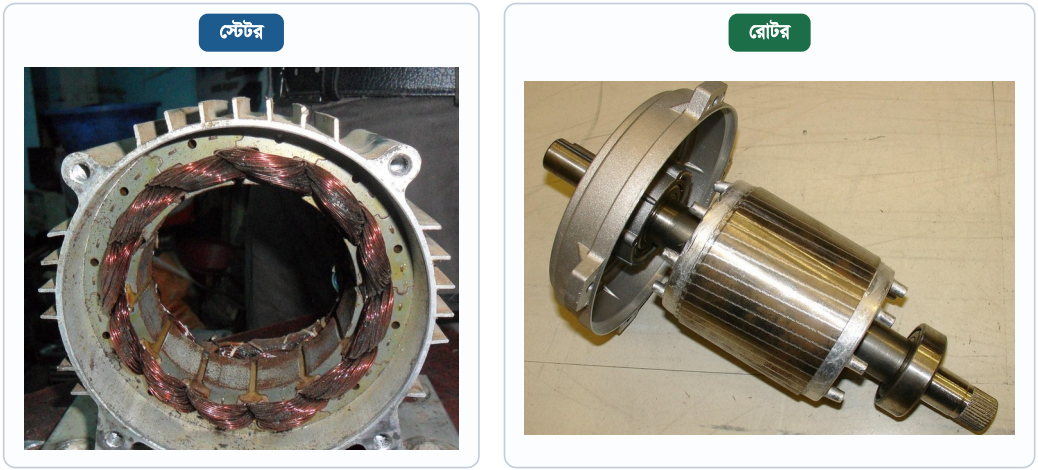
অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণায়মান অংশ; শ্যাফটের সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়, পাম্প বা পাখা এতে বসে
বিয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো, বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের খাঁজগুলো তাপ ছাড়ে

১৮.২.১ স্টেটর ও রোটর

স্টেটরের ভেতরের গায়ে লম্বা খাঁজ কাটা থাকে, ওই খাঁজেই তামার কয়েল বসে। রোটরেও খাঁজ আছে, কিন্তু সেখানে তামার তার নেই; আছে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার, দুই মাথায় রিং দিয়ে জোড়া। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে এর নাম স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor)।

রোটরে কোনো তার লাগানো নেই, বাইরে থেকে বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু সে ঘোরে। স্টেটরের ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র রোটরের বারে বিদ্যুৎ আবিষ্ট (induce) করে। এ কারণেই একে ইন্ডাকশন মোটর বলা হয়। রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই বলে এই মোটর প্রায় বিনা রক্ষণাবেক্ষণে বছরের পর বছর চলে।

স্টেটর ও রোটর



স্টেটরের খাঁজে তামার কয়েল, রোটরের খাঁজে ঢালাই করা বার

চিত্র ১৮.২: *স্টেটর ও রোটর*

> ❖ **এয়ার গ্যাপ**
>
> স্টেটর আর রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, নাম এয়ার গ্যাপ, সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বিয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর একদিকে হেলে পড়ে, ওই ফাঁক অসমান হয় আর রোটর স্টেটরে ঘষা খায়। মোটর থেকে ঘরঘর শব্দ হওয়ার এটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

১৮.৩ মোটরের প্রকারভেদ

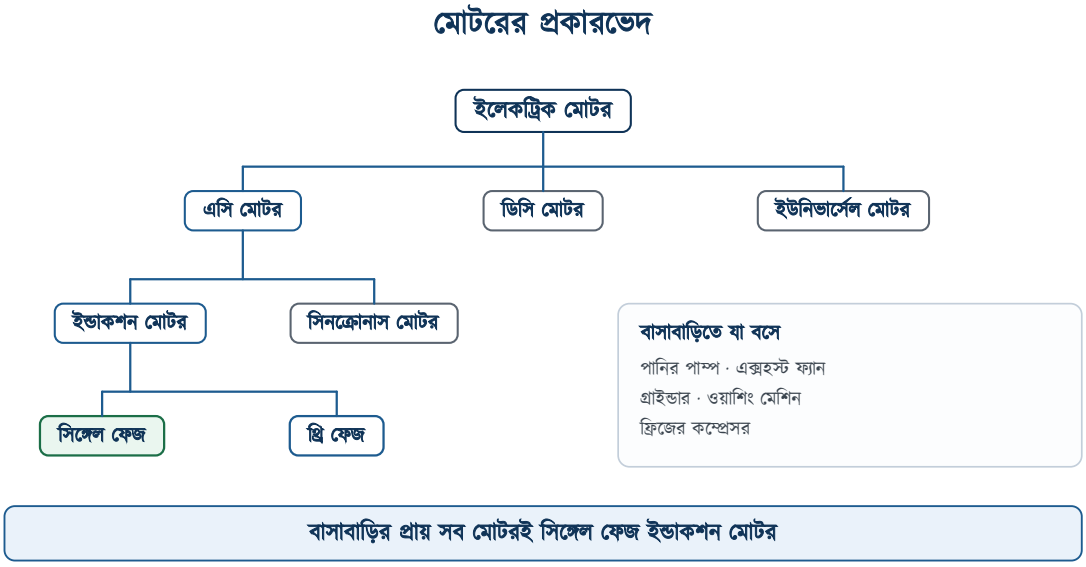
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: এসি মোটর, ডিসি মোটর আর ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটরের আবার দুই ধরন: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ১৮.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না, ক্যাপাসিটর লাগে	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড যাই হোক গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর-রোটর সিরিজে, গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির কাজে এই তালিকার প্রথম ধরনটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্য ধরনগুলো চিনে রাখা দরকার, তবে কাজ করতে হবে মূলত সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিয়েই। তাই এই অধ্যায়ের বাকি অংশে মূলত এই মোটর নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ১৮.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

১৮.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল

থ্রি ফেজ মোটরে তিন ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর সেই ক্ষেত্রের পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করে। এক ফেজে এমন ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি কেবল একই অক্ষে বাড়ে-কমে ও দিক বদলায়। ফলে সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না; হাত দিয়ে শ্যাফটটি একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই চলতে থাকে।

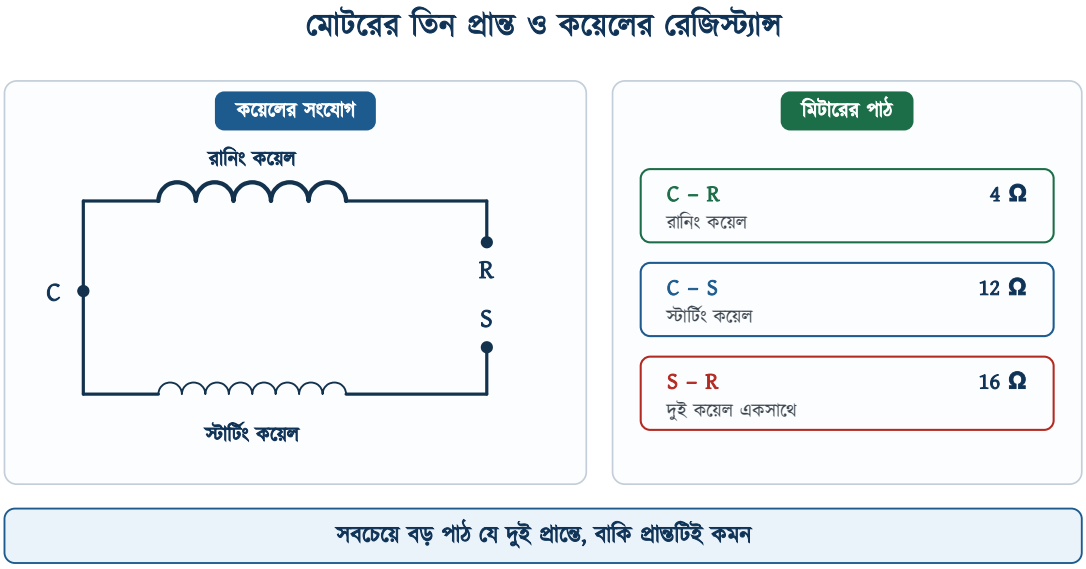
এই সমস্যার সমাধানে স্টেটরে একটির বদলে দুটি কয়েল বসানো হয়: রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েল, একে অপরের থেকে ৯০ ডিগ্রি সরিয়ে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করতে পারলেই ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ওই ব্যবধান তৈরি করাই ক্যাপাসিটরের কাজ।

সারণি ১৮.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সবসময়	শুধু চালু হওয়ার সময় (কিছু মোটরে সবসময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে বসে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর বসে

১৮.৪.১ কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্তকরণ

দুই কয়েলের এক মাথা ভেতরেই জোড়া থাকে, তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায়: কমন (C), রানিং (R) আর স্টার্টিং (S)। মোটরে লেখা না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জেই তিনটিকে আলাদা করা যায়।



চিত্র ১৮.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বন্ধ করে মোটরের সব তার খুলে নিতে হবে।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিতে হবে।

৩. তিনটি পাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি যে দুই প্রান্তের, বাকি প্রান্তটিই কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ সবচেয়ে কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. মিলিয়ে দেখতে হবে: বড় পাঠটি ছোট দুটির যোগফলের সমান হওয়ার কথা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো এক প্রান্ত আর মোটরের বডির মধ্যে মিটার ধরলে পাঠ আসা উচিত নয়; মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝতে হবে কয়েল বডিতে লিক করেছে, অর্থাৎ আর্থ ফল্ট। ওই মোটরে সাপ্লাই দেওয়া যাবে না, রি-ওয়াইন্ডিং করাতে হবে।

১৮.৫ মোটর ক্যাপাসিটর: কাজ ও প্রকারভেদ

ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ভোল্টেজের আগে আগে চলে। স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে একটি ক্যাপাসিটর বসিয়ে দিলে ওই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টের এই সময়ের ব্যবধানের ফলে স্টেটরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয় এবং রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা: মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

চালু করা ছাড়াও ক্যাপাসিটরের আরেকটি কাজ আছে। যে মোটরে সেটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে যায়, আর একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কে যা শেখা হয়েছে, এখানে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়।

সারণি ১৮.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটিই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি কেটে যায়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসার

চেহারা দেখেই দুটিকে আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান বড় (১০০ µF-এর উপরে), গায়ে প্রায়ই লেখা থাকে কতটুকু সময় চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটর সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান ছোট (৫ থেকে ৫০ µF), আর সেটিকে অবিরাম চলার জন্যই বানানো।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সার্কিট থেকে খোলা ক্যাপাসিটরের প্রান্ত কখনো খালি হাতে ধরা যাবে না। সাপ্লাই বন্ধ করার পরেও তার ভেতরে চার্জ জমে থাকে, বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের জমে থাকা চার্জ থেকে জোরালো বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। খোলার আগে ইনসুলেটেড হাতলওয়ালা স্ক্রু-ড্রাইভারের ডগা দিয়ে দুই প্রান্ত শর্ট করে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

১৮.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ সার্কিটে থাকলে স্টার্টিং কয়েল পুড়ে যাবে, কারণ এই কয়েল সরু তারের, বেশিক্ষণ কারেন্ট সইতে পারে না। তাই শ্যাফটের গায়ে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে। সুইচটির সঙ্গে দুটি ছোট ওজন যুক্ত থাকে। মোটর থেমে থাকলে সুইচের কন্টাক্ট লাগানো থাকে, ফলে স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট যায়। গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে কেন্দ্রবিমুখী টানে ওজন দুটি বাইরের দিকে সরে যায়, কন্টাক্ট খুলে যায় এবং স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়।

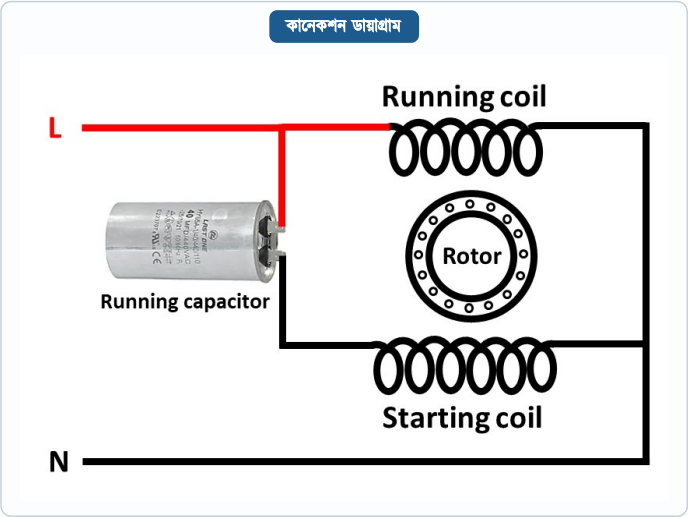
> ❖ **সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের ক্লিক শব্দ**
>
> মোটর চালু করার সময় একটি ‘ক্লিক’ শব্দ হয়, আর বন্ধ করার পর থামার মুখে আরেকটি ‘ক্লিক’ শোনা যায়। এটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের স্বাভাবিক শব্দ, ত্রুটির লক্ষণ নয়। বরং শব্দটি না হলে সন্দেহ করতে হবে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে।

১৮.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি

ক্যাপাসিটর সংযোগের মূল নিয়ম হলো: ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসবে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকবে, তার সঙ্গে ক্যাপাসিটরের কোনো সম্পর্ক নেই।

নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ফেজ (L) এসে দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সোজা রানিং কয়েলে গেছে, আরেক ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অন্য মাথা মিলে নিউট্রালে (N)। এই বিন্যাসটিকে বলে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর। সিলিং ফ্যান আর ছোট পাম্প এভাবেই চলে।

রান ক্যাপাসিটর সংযোগ

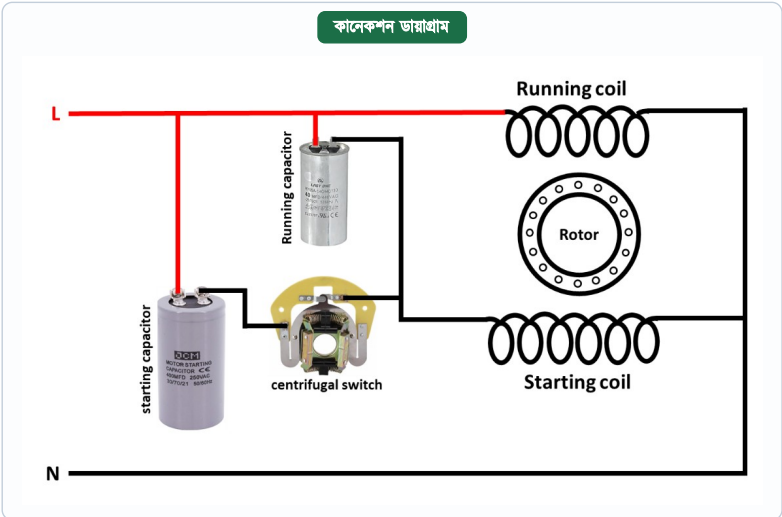


ক্যাপাসিটর বসে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে, রানিং কয়েলে নয়

চিত্র ১৮.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটরে চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক দরকার, সেখানে একটি ক্যাপাসিটর যথেষ্ট হয় না। তখন স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে দুটি ক্যাপাসিটর বসে: বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে, আর ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



গতি উঠলে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি কেটে দেয়

চিত্র ১৮.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১৮.৬.১ ঘোরার দিক পরিবর্তন

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাতাস ভেতরে টানে। দিক বদলাতে হলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা অদলবদল করতে হয়। রানিং কয়েলের সংযোগ বদলানোর দরকার নেই। তবে এটি সম্ভব সেই মোটরে, যার

স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথাই টার্মিনাল বক্সে আলাদাভাবে আনা থাকে (চার প্রান্তের মোটর)। তিন প্রান্তের (C, R, S) মোটরে দিক বদলাতে হলে মোটর খুলে ভেতরের সংযোগ বদলাতে হয়। সাপ্লাইয়ের ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করলেও ঘোরার দিক বদলায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের বেলায় নিয়মটি আলাদা: যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসিয়ে প্রথমবার চালানোর আগে দিকটি দেখে নেওয়ার অভ্যাস করা ভালো; উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

১৮.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে প্রায়ই এর গায়ের লেখা পড়া যায় না, এবং আগের মানও জানা থাকে না। তখন মোটরের নেমপ্লেটের তথ্য থেকে মান হিসাব করে নিতে হয়। মান কম দিলে মোটর ঘোরে না বা গরম হয়, বেশি দিলে কারেন্ট বাড়ে আর কয়েল পোড়ে।

> ❖ **ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং**
>
> ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহের ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে মোটরে সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসে। মান (µF) ঠিক থাকলেও কম ভোল্টেজ রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসালে সেটি অল্প দিনেই ফুলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৮.৭.১ রান ক্যাপাসিটরের মান

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

> Σ **রান ক্যাপাসিটরের সূত্র**
>
> C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (৭৫ শতাংশ মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ১৮.১

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৭৫ শতাংশ। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 অশ্বশক্তি = 746 W দক্ষতা = 0.75 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.75}{230^2 \times 50} = \frac{55950000}{2645000} = 21.15\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে ২১.১৫ µF আসে; বাজারচলতি নিকটতম মান ২০ µF।

সূত্র যে মান দেয় সেটি হুবহু বাজারে পাওয়া যায় না। ক্যাপাসিটর তৈরি হয় নির্দিষ্ট কিছু মানে, যেমন ৮, ১০, ১২.৫, ১৬, ২০, ২৫, ৩০। তাই হিসাবের পরে নিকটতম মানটিই নিতে হয়।

১৮.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের হিসাব শুরু হয় অন্য দিক থেকে: চালু করার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার, সেটি ধরে নিয়ে। ওই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সাধারণত ইলেকট্রোলাইটিক ধরনের, তাই এটি অল্প সময়ের কাজের জন্যই তৈরি। সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ আটকে গিয়ে ক্যাপাসিটরটি সার্কিটে থেকে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে ফুলে যায়, অনেক সময় ফেটেও যায়। তাই ফোলা বা ফাটা স্টার্ট ক্যাপাসিটর বদলানোর আগে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচটিও পরীক্ষা করে নিতে হয়; নইলে নতুন ক্যাপাসিটরও একইভাবে নষ্ট হবে।

উদাহরণ ১৮.২

একটি ১ অশ্বশক্তির মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230} = \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় ১৬৬ µF আসে; বাজারে ১৫০–১৮০ µF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান লেখা থাকে একটি রেঞ্জে, যেমন ১৫০–১৮০ বা ২০০–২৫০। স্টার্ট ক্যাপাসিটর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সার্কিটে থাকে, তাই এর মান খুব নিখুঁত হওয়ার দরকার হয় না।

১৮.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

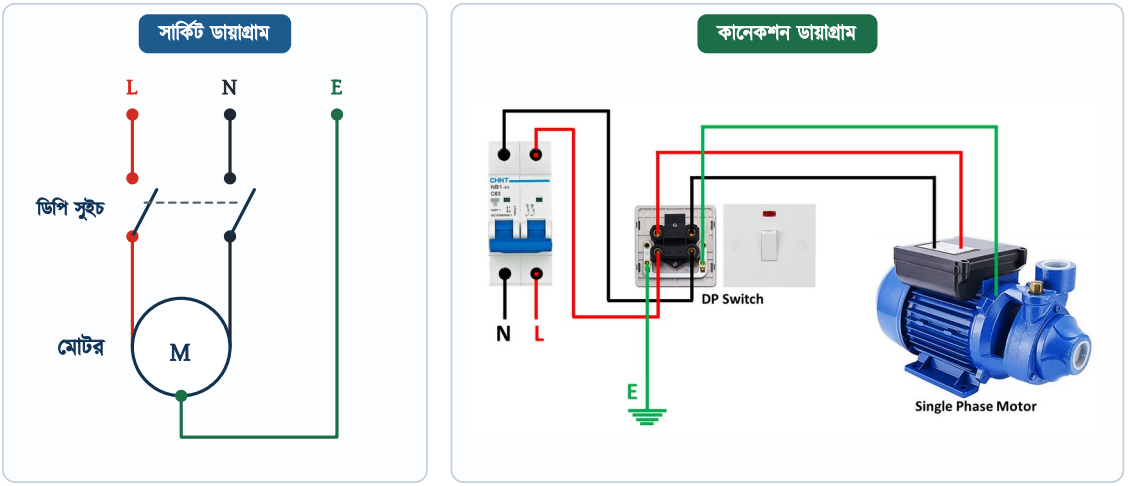
বাতির সুইচ শুধু ফেজ কাটে, নিউট্রাল লাগানোই থাকে। মোটরের ক্ষেত্রে শুধু ফেজ কাটা নিরাপদ নয়। পাম্প বসে ভেজা জায়গায় — ছাদে, বাথরুমে, টিউবওয়েলের পাশে। মেরামতের সময় নিউট্রাল সংযুক্ত থাকলে এবং কোথাও নিউট্রাল ও আর্থের সংযোগে ত্রুটি থাকলে, সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও মোটরের বডিতে শক লাগতে পারে।

📘 **সংজ্ঞা: ডিপি সুইচ**

যে সুইচ একটি হাতলের সাহায্যে ফেজ ও নিউট্রাল দুটি লাইন একসঙ্গে সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

সংযোগের ধাপগুলো হলো: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচ হয়ে যায় না, ডিবির আর্থ বার থেকে সোজা মোটরের বডিতে যায়; মাঝখানে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



চিত্র ১৮.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

BNBC ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, আর সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। একই ধারার (ঙ) উপধারা অনুযায়ী মোটরের জন্য দুটি আলাদা আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ পাম্পের কাছে, ছাদেই বসাতে হবে। এতে মেরামতকারী নিজের চোখের সামনে সুইচটি বন্ধ রাখতে পারেন। বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি এ কারণেই রাখা হয়েছে। সুইচ দূরে থাকলে অন্য কেউ না জেনে সেটি চালু করে দিতে পারেন, ফলে মেরামতকারী দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

১৮.৮.১ ডিপি সুইচের রেটিং ও নির্বাচন

বাজারে সাধারণত ১৫, ২০ ও ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ডিপি সুইচ পাওয়া যায়। এগুলোর বেশির ভাগে একটি নিয়ন ইনডিকেটর থাকে, যা সুইচ চালু থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির জন্য এই সুইচই ব্যবহার হয়। অধ্যায় ১৫-এ সুইচ বোর্ডের আলোচনায় একে DPST নামে দেখানো হয়েছে।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে (BNBC ধারা ১.৩.২৭ (ক))।
- ভেজা জায়গায় বসালে ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।
- সুইচ কেবল চালু-বন্ধের জন্য; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে বাঁচানোর কাজ ব্রেকারের।
- ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক (BNBC ধারা ১.৩.২৭ (গ))।

- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে (ধারা ১.৩.২৭ (ঘ))। বড় মোটরে এটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে করা হয়।

১৮.৯ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয়

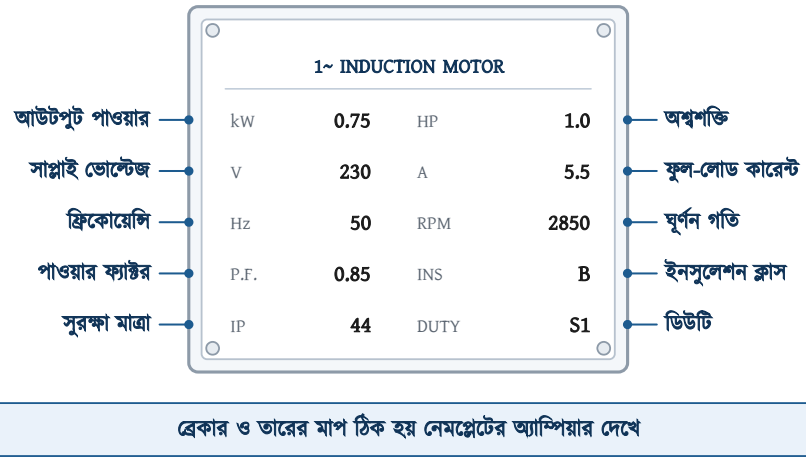
তার আর ব্রেকার বাছার আগে জানতে হয় মোটরটি কত অ্যাম্পিয়ার টানবে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার থেকে কারেন্ট বের করার সূত্র শেখা হয়েছে; মোটরের বেলায় ওই সূত্রে আরও দুটি রাশি যোগ হয়: দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর।

কারণটি বোঝা দরকার। নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের **আউটপুট** পাওয়ার, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে পাওয়া যান্ত্রিক পাওয়ার। মোটর লাইন থেকে এর চেয়ে বেশি পাওয়ার নেয়, কারণ এর একাংশ তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের এই অনুপাতকেই দক্ষতা বলে।

১৮.৯.১ নেমপ্লেটের তথ্য

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট আঁটা থাকে, তাতে মোটরের সব হিসাব লেখা। নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকতেই হবে, তা IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করা আছে। প্লেট মুছে গেলে বা রং লেগে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়ে যায়। তাই মোটর রং করার সময় নেমপ্লেটটি ঢেকে রাখতে হবে।

মোটরের নেমপ্লেট



চিত্র ১৮.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ১৮.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য বানানো	সংযোগ স্টার না ডেল্টা তা ঠিক করা

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি: বাংলাদেশে ৫০	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে কত ঘূর্ণন: চৌম্বকক্ষেত্রের গতির চেয়ে সামান্য কম (এই কমতিটুকুর নাম স্লিপ), তাই ১৪৪০ বা ২৮৮০ লেখা থাকে, ১৫০০ বা ৩০০০ নয়	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো
cos φ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কত তাপ সইতে পারবে
IP	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা না থেমে থেমে চলার জন্য (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

❖ অশ্বশক্তি ও ওয়াট

১ অশ্বশক্তি (HP) = ৭৪৬ ওয়াট। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটিই লেখা থাকে: 0.75 kW আর 1.0 HP। ০.৭৫ কিলোওয়াট = ৭৫০ ওয়াট, আর ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; সামান্য যে পার্থক্য, সেটি প্রস্তুতকারকের গোল করে নেওয়া মান।

১৮.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos φ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ১৮.৩

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা ৭০ শতাংশ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos φ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

চিত্র ১৮.৮-এর নেমপ্লেটে ঠিক এই মোটরটিরই A ঘরে 5.5 লেখা আছে। হিসাব আর নেমপ্লেট মিলে গেলে বুঝতে হবে ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবসম্মত ছিল।

১৮.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্ট

থ্রি-ফেজে সূত্রটি অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭ অনুচ্ছেদেরই; শুধু দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিন ফেজ নিজেরাই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে, তাই কয়েলেও রানিং-স্টার্টিং ভাগ নেই, তিনটি কয়েলই এক রকম। এই কারণেই থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয় এবং স্টার্টিং টর্কও বেশি পায়।

⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**

তিন ফেজের একটি চলে গেলে মোটর তবু ঘুরতে থাকে, কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় এবং কয়েল পুড়ে যায়। একে বলে সিঙ্গেল ফেজিং। শব্দ শুনে বা হাত দিয়ে গরম পরীক্ষা করে এই ত্রুটি নির্ভরযোগ্যভাবে ধরা যায় না। তাই থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বসাতে হয়, আর সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখে নিতে হবে।

উদাহরণ ১৮.৪

একটি ৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা ৮৫ শতাংশ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W VL = 400 V cos φ = 0.86 দক্ষতা = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় ৭.৩৭ অ্যাম্পিয়ার।

একই দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে একই ৫ অশ্বশক্তি সিঙ্গেল ফেজে চালাতে গেলে প্রায় ২২ অ্যাম্পিয়ার লাগত। তিন ফেজে কারেন্ট এত কম বলেই বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজেই চালানো হয়।

১৮.৯.৪ প্রচলিত মাপের মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

বাজারে যেসব মাপ বেশি চলে তাদের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। মানগুলো আনুমানিক দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে হিসাব করা, তাই মোটামুটি ধারণার জন্য এগুলো ব্যবহার করা যায়। চূড়ান্ত হিসাব সবসময় নেমপ্লেট দেখে করতে হবে।

সারণি ১৮.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

অশ্বশক্তি	কিলোওয়াট	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি ফেজ (400 V)
০.৫	০.৩৭	৩.০ A	০.৯ A
১	০.৭৫	৫.৫ A	১.৭ A
২	১.৫	১০.২ A	৩.১ A
৩	২.২	১৪.৭ A	৪.৬ A
৫	৩.৭	সাধারণত হয় না	৭.৪ A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির সিঙ্গেল ফেজ কলাম হিসাব করা হয়েছে cos φ = ০.৮৫ ধরে; দক্ষতা ধরা হয়েছে আধা অশ্বশক্তিতে ০.৬৪, ১ অশ্বশক্তিতে ০.৭০, ২ অশ্বশক্তিতে ০.৭৫ এবং ৩ অশ্বশক্তিতে ০.৭৮। তাই ২ অশ্বশক্তির ঘরে ১০.২ A। তবে একই ২ অশ্বশক্তির মোটরের দক্ষতা ০.৭০ ধরে হিসাব করলে আসে ১০.৯ A — অধ্যায় ২০-এ পাম্পের হিসাবে ওই ১০.৯ A-ই ধরা হয়েছে। তাই কারেন্টের মান তুলনা করার আগে কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে তা দেখে নিতে হবে। থ্রি-ফেজ কলামে দক্ষতা একই মাপের সিঙ্গেল ফেজ মোটরের চেয়ে কিছুটা বেশি ধরা হয়েছে, কারণ থ্রি-ফেজ মোটরের দক্ষতা বাস্তবেও বেশি।

১৮.৯.৫ তার ও ব্রেকার নির্বাচন

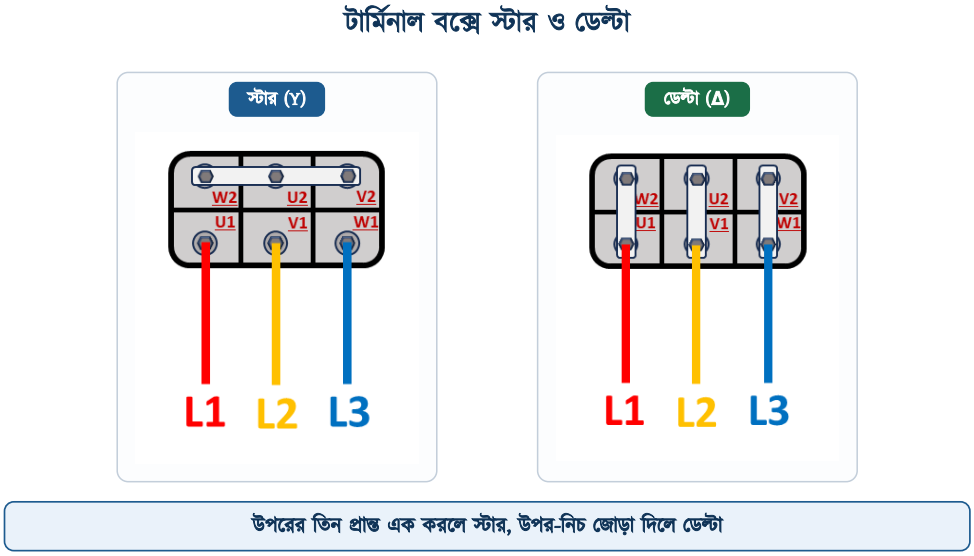
BNBC ধারা ১.৩.২৭ (ক) অনুযায়ী, মোটরের স্টার্টিং, অ্যাক্সিলারেটিং ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবল অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে। বাস্তবে মিস্ত্রিরা এক ধাপ উপরের তার নেয়, কারণ পাম্পের তার প্রায়ই লম্বা হয় আর ভোল্টেজ ড্রপ ধরতে হয় (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)।

ব্রেকার নির্বাচনের নিয়ম কিছুটা আলাদা। চালু হওয়ার মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের পাঁচ থেকে সাত গুণ কারেন্ট টানে; এই বাড়তি কারেন্ট এক সেকেন্ডেরও কম সময় থাকে। তবু সাধারণ (B-কার্ভ) ব্রেকার এতে ট্রিপ করতে পারে। তাই মোটরের ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের, এবং C বা D কার্ভের ব্রেকার বেছে নেওয়া হয়, যা অল্প সময়ের বাড়তি কারেন্টে ট্রিপ করে না (IEC 60898-1; বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ)।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণের ১ অশ্বশক্তির পাম্পটির ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার। ১.২৫ গুণ করলে দাঁড়ায় ৬.৯। তাই বাজারচলতি ১০ অ্যাম্পিয়ারের C-কার্ভ ব্রেকার নেওয়া যায়। BNBC ১.৩.১২.২ অনুযায়ী তারের সর্বনিম্ন মাপ ঠিক হয় ব্রেকারের রেটিং দেখে, তাই ১০ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকারের সঙ্গে ২.৫ RM তার লাগবে। ৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় বারবার ট্রিপ করবে।

১৮.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্স খুললে ছয়টি প্রান্ত পাওয়া যায়, অর্থাৎ তিন কয়েলের দুই করে মাথা। IEC 60034-8 অনুযায়ী এদের নাম U1, V1, W1 (শুরুর প্রান্ত) আর U2, V2, W2 (শেষের প্রান্ত)। প্রান্তগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে পিতলের পাত (লিংক) কোন দিকে বসালে কোন সংযোগ হবে, তা সহজেই বোঝা যায়।



চিত্র ১৮.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

সারণি ১৮.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে: W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে: W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩ গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

কোন সংযোগ দিতে হবে তা নেমপ্লেট দেখে ঠিক করতে হয়। প্লেটে যদি লেখা থাকে 400/690 V, এর অর্থ, মোটরটি ৪০০ ভোল্ট লাইনে ডেল্টা সংযোগে এবং ৬৯০ ভোল্ট লাইনে স্টার সংযোগে চলবে। সংযোগ উল্টো হলে মোটর পুরো শক্তি পাবে না, অথবা কয়েল অতিরিক্ত গরম হয়ে পুড়ে যাবে।

বড় মোটরে দুটিকে একসঙ্গেও কাজে লাগানো হয়। চালু করার সময় স্টারে জুড়ে দিলে কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, তাই স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়; গতি উঠে গেলে টাইমার নিজে থেকে ডেল্টায় বদলে দেয়। একেই বলে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

১৮.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

‘পাম্প চলছে না’, এই একটি অভিযোগের পেছনে ছয়-সাতটি ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই ত্রুটি খোঁজার কাজ ধাপে ধাপে করতে হয়। নিচের সারণিতে সাধারণ ত্রুটিগুলোর লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার দেওয়া হলো।

সারণি ১৮.৮: সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের জোড়া পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, ভোল্টেজ কম, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, বডির খাঁজ পরিষ্কার করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	নেমপ্লেটের অ্যাম্পিয়ারের সঙ্গে মেপে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বিয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বিয়ারিং বদলাতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েল বডিতে লিক করেছে, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বন্ধ; আর্থ ও ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	পাম্পে প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে কাজটি ওখানেই থামাতে হবে। এ অবস্থায় মোটর চালু রাখলে যে কেউ মোটর স্পর্শ করে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত হতে পারেন। সাপ্লাই বন্ধ করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে; পদ্ধতি অধ্যায় ২৮-এ।

১৮.১২ রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির খাঁজে ধুলোময়লা জমলে তাপ বের হতে পারে না; ছয় মাসে একবার পরিষ্কার করা দরকার।
- কুলিং ফ্যান বা তার ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে; ফ্যান কাজ না করলে মোটর অতিরিক্ত গরম হয়।
- বিয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে দেরি না করে বদলে ফেলা উচিত। দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হতে পারে, যা মেরামতে খরচ অনেক বেশি।
- টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু বছরে একবার টাইট করতে হবে; আলগা জোড়ায় স্পার্ক হয়ে প্রান্ত পুড়ে যায় (অধ্যায় ১১ দ্রষ্টব্য)।

- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে, কারণ বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েল লিক করে।
- অনেকদিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো; স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ফেলে রাখা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা টানে।

১৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
- স্থির অংশের নাম স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশের নাম রোটর; দুইয়ের মাঝের সরু ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ।
- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই, বিদ্যুৎ সেখানে আবিষ্ট হয়; তাই নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন ভাগে: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল; বাসাবাড়ির প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না; স্টেটরে দুটি কয়েল থাকে; রানিং (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- তিন প্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেজিস্ট্যান্স যে দুই প্রান্তে, বাকিটিই কমন।
- ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে, রানিং কয়েলে নয়।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেবল চালু হওয়ার সময় থাকে, সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সেটিকে কেটে দেয়; রান ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ থাকে।
- চার প্রান্তের সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়; থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ বদলালেই হয়।
- মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ বা ডিপি সুইচ বাধ্যতামূলক, আর মোটরের জন্য দুটি আলাদা আর্থ সংযোগ লাগে (BNBC ১.৩.৪৭.৮.২)।
- ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের আউটপুট পাওয়ার।
- সিঙ্গেল ফেজে $I = P / (V \times \cos\varphi \times \text{দক্ষতা})$, থ্রি-ফেজে হরের সঙ্গে ১.৭৩ যোগ হয়।
- মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৫–৭ গুণ টানে, তাই ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ, C বা D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2; উপরের তিনটি এক করলে স্টার, উপর-নিচ জোড়া দিলে ডেল্টা।

১৮.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৮.৯: অধ্যায় ১৮-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Motor	মোটর	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরকারী যন্ত্র
Induction Motor	ইন্ডাকশন মোটর	রোটরে বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয়ে চলে যে মোটর
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
Squirrel Cage Rotor	স্কুইরেল কেজ রোটর	খাঁচার মতো বার-বসানো রোটর
Winding	উইন্ডিং	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল
Running Winding	রানিং কয়েল	মোটা তারের কয়েল, সবসময় সার্কিটে
Starting Winding	স্টার্টিং কয়েল	সরু তারের কয়েল, চালু করার জন্য
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মধ্যেকার সরু ফাঁক
Shaft	শ্যাফট	যান্ত্রিক শক্তি বেরোয় যে দণ্ড দিয়ে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয়
Terminal Box	টার্মিনাল বক্স	মোটরের গায়ে তার সংযোগের বাক্স
Cooling Fan	কুলিং ফ্যান	শ্যাফটের পেছনে বসা মোটর ঠান্ডাকারী পাখা
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের গায়ের তথ্যফলক
Slip	স্লিপ	সিঙ্ক্রোনাস ও প্রকৃত গতির পার্থক্য
Synchronous Speed	সিঙ্ক্রোনাস স্পিড	ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক গতি (Ns)
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Torque	টর্ক	ঘোরানোর মোচড়-বল
Starting Torque	স্টার্টিং টর্ক	চালু হওয়ার মুহূর্তের টর্ক
Split Phase Motor	স্প্লিট ফেজ মোটর	ক্যাপাসিটর ছাড়া, শুধু সরু কয়েলে স্টার্ট
PSC Motor	PSC মোটর	রান ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে (ফ্যান)
Capacitor Start Motor	ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর	শুধু স্টার্টে ক্যাপাসিটর (পাম্প)
Capacitor Start-Run (CSR)	ক্যাপাসিটর স্টার্ট-রান মোটর	দুই ক্যাপাসিটর: স্টার্ট ও রান
Shaded Pole Motor	শেডেড পোল মোটর	ছোট এক্সজস্ট ফ্যানের সরল মোটর
Universal Motor	ইউনিভার্সাল মোটর	AC/DC দুটিতেই চলে (মিক্সার, ড্রিল)
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মান, সবসময় লাইনে (মেটালাইজড ফিল্ম)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মান, কয়েক সেকেন্ড (ইলেক্ট্রোলাইটিক)
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়
DP Switch	ডিপি সুইচ	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে যে সুইচ
DOL Starter	ডিওএল স্টার্টার	সরাসরি লাইনে মোটর চালু করার স্টার্টার
Star-Delta Starter	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	স্টার্টে স্টার, পরে ডেল্টা: কারেন্ট কমায়
Contactor	কন্টাকটর	মোটর অন-অফ করার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুইচ
Overload Relay	ওভারলোড রিলে	বেশি কারেন্টে মোটর বাঁচাতে লাইন কাটে
MPCB	এমপিসিবি	মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার
Full Load Current (FLC)	ফুল-লোড কারেন্ট	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
Starting / Locked Rotor Current	স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তে FLC-র ৫–৭ গুণ
Efficiency (η)	দক্ষতা	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	মোটরে সাধারণত ০.৭৫–০.৮৫
Horsepower (HP)	অশ্বশক্তি	পাওয়ারের একক; ১ HP = ৭৪৬ W
Duty (S1/S2/S3)	ডিউটি	মোটর কতক্ষণ একটানা চলতে পারে
Insulation Class (B/F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহে: B: ১৩০°C, F: ১৫৫°C
IP Rating	আইপি রেটিং	ধুলা ও পানি প্রবেশ ঠেকানোর মাত্রা
Star / Wye (Y)	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
Delta (Δ)	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া
Priming	প্রাইমিং	পাম্প চালুর আগে কেসিং পানিতে ভরা
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো
Megger / IR Test	মেগার / ইনসুলেশন টেস্ট	কয়েল-বডির ইনসুলেশন মাপা

১৮.১৫ অনুশীলনী

১৮.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে

(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশটির নাম কী?

(ক) স্টেটর (খ) ফ্রেম

(গ) রোটর (ঘ) বিয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল (খ) স্টার্টিং কয়েল

(গ) দুটোতেই (ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল (খ) দুটোরই সমান

(গ) বলা যায় না (ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. ১ অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?

(ক) ১০০০ (খ) ৭৪৬

(গ) ৭৫০ (ঘ) ৫০০

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা

(খ) ভোল্টেজ কমানো

(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেওয়া

(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কী কাটে?

(ক) শুধু ফেজ (খ) শুধু নিউট্রাল

(গ) ফেজ ও আর্থ (ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল বদলাতে হয়

(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়

(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়

(ঘ) রানিং কয়েলের মাথা উল্টে দিতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান

(খ) দ্বিগুণ

(গ) ৫ থেকে ৭ গুণ

(ঘ) ২০ গুণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

১৮.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে বের করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে? যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

১৮.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের প্রয়োজনীয়তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক BNBC বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

১৮.১৫.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. ০.৫ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা ০.৬৫ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. ২ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৮০ শতাংশ, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. ৩ অশ্বশক্তির একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা ০.৮২ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্ত ১, ২ ও ৩। মাপা পাঠ: ১–২ = ৫ Ω, ২–৩ = ১৮ Ω, ১–৩ = ২৩ Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. ১ অশ্বশক্তির পাম্প দৈনিক ২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

১৮.১৫.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৮.১০: অধ্যায় ১৮-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করা	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ করে চালানো	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর
ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখানো	মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা